

Поля частных.
Дробно-рациональные
функции

§1 Дроби: эквивалентность, простейшие свойства. Сложение и умножение дробей

Def. Пусть K — ненулевое коммутативное кольцо без делителей нуля: из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$. Дробь — это выражение $\frac{a}{b}$, где $a, b \in K$ и $b \neq 0$; множество всех дробей обозначим через M . На M введём отношение

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \stackrel{\text{def}}{\iff} ad = bc.$$

Утверждение (простейшие свойства). Пусть $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in M$. Тогда

- 1) $\frac{0}{b} \sim \frac{c}{d}$ тогда и только тогда, когда $c = 0$;
- 2) $\frac{a}{a} \sim \frac{c}{d}$ тогда и только тогда, когда $c = d$;
- 3) (сокращение дроби) $\frac{a}{b} \sim \frac{ac}{bc}$ при $c \neq 0$.

Док-во. 1) Если $c = 0$, то $0 \cdot d = 0 = b \cdot 0$. Обратно, из $\frac{0}{b} \sim \frac{c}{d}$ следует $0 = 0 \cdot d = bc$, а $b \neq 0$ и делителей нуля нет, поэтому $c = 0$.

2) Здесь $a \neq 0$, так как a — знаменатель. Тогда

$$\frac{a}{a} \sim \frac{c}{d} \iff ad = ac \iff a(d - c) = 0 \iff d = c.$$

3) Требуется проверить $a \cdot bc = b \cdot ac$, а это верно в любом коммутативном кольце.

■

Лемма. Отношение $\sim$ — отношение эквивалентности на M .

Док-во. Рефлексивность: $ab = ba$. Симметричность:

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc \iff cb = da \iff \frac{c}{d} \sim \frac{a}{b}.$$

Транзитивность. Пусть $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d}$ и $\frac{c}{d} \sim \frac{e}{f}$, то есть $ad = bc$ и $cf = de$. Если хотя бы одно из чисел a, c, e равно нулю, то по свойству 1 равны нулю и два других, и тогда $\frac{a}{b} \sim \frac{e}{f}$. Пусть теперь a, c, e отличны от нуля. Перемножим два равенства:

$$adcf = bcde.$$

Знаменатели d и делитель c ненулевые, а делителей нуля в K нет, поэтому на cd можно сократить: $af = be$, то есть $\frac{a}{b} \sim \frac{e}{f}$. ■

Def. Сложение и умножение дробей задаются формулами

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{ac}{bd}.$$

Знаменатель bd отличен от нуля, потому что в K нет делителей нуля, так что результат снова лежит в M .

Утверждение. Дроби с общим знаменателем складываются почленно: $\frac{a}{d} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{d}$.

Док-во. По определению $\frac{a}{d} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cd}{d \cdot d} = \frac{(a+c)d}{d \cdot d}$, а это по свойству сокращения эквивалентно $\frac{a+c}{d}$. ■

Лемма. Сложение и умножение дробей определены корректно: результат не меняется при замене дроби на эквивалентную.

Док-во. Достаточно разобрать замену первой дроби: по коммутативности обеих операций вторая разбирается так же. Пусть $\frac{a}{b} \sim \frac{a'}{b'}$, то есть $ab' = a'b$.

Сложение. Надо проверить $\frac{ad+bc}{bd} \sim \frac{a'd+b'c}{b'd}$, то есть $(ad+bc)b'd = (a'd+b'c)bd$. Раскроем скобки и сократим одинаковые слагаемые $bc'b'd = b'cbd$; остаётся $adb'd = a'dbd$, то есть $ab'd^2 = a'bd^2$. Так как $d \neq 0$, на d^2 можно сократить, и получается в точности $ab' = a'b$.

Умножение. Надо проверить $\frac{ac}{bd} \sim \frac{a'c}{b'd}$, то есть $acb'd = a'cbd$. При $c = 0$ обе дроби эквивалентны $\frac{0}{bd}$ по свойству 1. При $c \neq 0$ сокращаем на cd и снова получаем $ab' = a'b$. ■

§2 Поле частных кольца без делителей нуля

Def. Поле частных F ненулевого коммутативного кольца K без делителей нуля — это множество классов эквивалентности дробей по отношению $\sim$ с введёнными выше операциями. Класс дроби обозначается так же, как сама дробь.

Th. Поле частных — поле.

Док-во. Коммутативность сложения и умножения видна из формул: они симметричны относительно перестановки $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$.

Ассоциативность сложения. Прямой подсчёт даёт

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \frac{ad+bc}{bd} + \frac{e}{f} = \frac{adf+bcf+bde}{bdf}.$$

В каждом из трёх слагаемых числителя стоит числитель одной дроби и знаменатели двух других, так что при другом порядке сложения получится то же самое.

Ноль. Дроби вида $\frac{0}{b}$ образуют один класс (свойство 1 из §1), и он играет роль нуля: $\frac{0}{b} + \frac{c}{d} = \frac{0 \cdot d + bc}{bd} = \frac{bc}{bd} = \frac{c}{d}$.

Обратный по сложению. Положим $-\frac{a}{b} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{-a}{b}$. Тогда $\frac{-a}{b} + \frac{a}{b} = \frac{-ab+ba}{b^2} = \frac{0}{b^2}$.

Ассоциативность умножения. Здесь тоже прямой подсчёт:

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} = \frac{ac}{bd} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ace}{bdf},$$

и порядок сомножителей на результат не влияет.

Дистрибутивность.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} &= \frac{ad+bc}{bd} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ade+bce}{bdf} = \frac{ade}{bdf} + \frac{bce}{bdf} \\ &= \frac{ae}{bf} + \frac{ce}{df} = \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} + \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}, \end{aligned}$$

где предпоследний переход — сокращение на d и на b соответственно.

Единица. Дроби вида $\frac{a}{a}$ при $a \neq 0$ образуют один класс (свойство 2 из §1), и $\frac{a}{a} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{ad} = \frac{c}{d}$.

Обратный по умножению. Пусть $\frac{a}{b} \neq 0$, то есть $a \neq 0$. Тогда дробь $\frac{b}{a}$ определена, и $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba}$ — единица. ■

§3 Вложение кольца в поле частных

Лемма. Пусть K — коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля, F — его поле частных. Тогда отображение

$$\varphi: K \rightarrow F, \quad \varphi(a) = \frac{a}{1}$$

является мономорфизмом колец.

Док-во. Это гомоморфизм:

$$\varphi(a) + \varphi(b) = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a \cdot 1 + 1 \cdot b}{1 \cdot 1} = \frac{a+b}{1} = \varphi(a+b), \quad \varphi(a) \varphi(b) = \frac{ab}{1 \cdot 1} = \varphi(ab).$$

Найдём ядро: если $\varphi(a) = 0$, то $\frac{a}{1}$ лежит в классе нуля, и по свойству 1 из §1 получаем $a = 0$. Значит, $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, и по критерию из подтемы 3.1 отображение φ — мономорфизм. ■

Замечание. Дальше элемент $a \in K$ отождествляется со своим образом $\frac{a}{1}$, и кольцо K считается подкольцом своего поля частных: $K \subset F$.

§4 Рациональные функции над полем. Правильные дроби и их свойства

Замечание. Пусть K — поле. В кольце многочленов $K[t]$ нет делителей нуля: старший коэффициент произведения ненулевых многочленов равен произведению их старших коэффициентов, а оно не равно нулю. Значит, поле частных для $K[t]$ определено.

Def. Поле частных кольца $K[t]$ называется *полем рациональных функций* и обозначается $K(t)$. Его элементы — *дробно-рациональные функции* $\frac{f(t)}{g(t)}$, где $f, g \in K[t]$ и $g \neq 0$; точнее, классы эквивалентности таких дробей. Дальше мы называем их просто *дробями*.

Def. Дробь $\frac{f}{g} \in K(t)$ называется *правильной*, если $\deg f < \deg g$. Степень нулевого многочлена считается равной $-\infty$, так что дробь $\frac{0}{g}$ правильная.

Утверждение. Если дробь $\frac{f}{g}$ правильная и $\frac{f_1}{g_1} \sim \frac{f}{g}$, то дробь $\frac{f_1}{g_1}$ тоже правильная.

Док-во. Если один из многочленов f и f_1 нулевой, то нулевой и другой, и утверждение очевидно. Пусть $f \neq 0$ и $f_1 \neq 0$. Из $\frac{f_1}{g_1} \sim \frac{f}{g}$ следует $f_1 g = g_1 f$, откуда

$$\deg f_1 + \deg g = \deg(f_1 g) = \deg(g_1 f) = \deg g_1 + \deg f.$$

Так как $0 \leq \deg f < \deg g$, отсюда $\deg f_1 < \deg g_1$. ■

Утверждение. Если дробь $\frac{f}{g}$ правильная и $c \in K$, то дробь $\frac{cf}{g}$ правильная.

Док-во. Очевидно ввиду $\deg(cf) \leq \deg f$. ■

Утверждение. Произведение правильных дробей — правильная дробь.

Док-во. Пусть $\deg f_1 < \deg g_1$ и $\deg f_2 < \deg g_2$. Тогда

$$\deg(f_1 f_2) = \deg f_1 + \deg f_2 < \deg g_1 + \deg g_2 = \deg(g_1 g_2),$$

то есть дробь $\frac{f_1 f_2}{g_1 g_2}$ правильная. ■

Утверждение. Сумма правильных дробей — правильная дробь.

Док-во. Сумма равна $\frac{f_1 g_2 + g_1 f_2}{g_1 g_2}$, и надо проверить $\deg(f_1 g_2 + g_1 f_2) < \deg(g_1 g_2)$:

$$\begin{aligned} \deg(f_1 g_2 + g_1 f_2) &\leq \max(\deg(f_1 g_2), \deg(g_1 f_2)) \\ &= \max(\deg f_1 + \deg g_2, \deg g_1 + \deg f_2) < \deg g_1 + \deg g_2. \end{aligned}$$

Замечание. Вместе с предыдущим свойством при $c = -1$ это даёт и разность: если дроби $\frac{f_1}{g_1}$ и $\frac{f_2}{g_2}$ правильные, то правильна и дробь $\frac{f_1}{g_1} - \frac{f_2}{g_2}$. Далее мы пользуемся этим несколько раз.

§5 Разложение правильной дроби в сумму правильных дробей со знаменателями — степенями неприводимых

Лемма. Пусть $g_1, g_2 \in K[t]$ взаимно просты, а дробь $\frac{f}{g_1 g_2}$ правильная. Тогда существуют такие $f_1, f_2 \in K[t]$, что

$$\frac{f}{g_1 g_2} = \frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2},$$

причём обе дроби справа правильные.

Док-во. Кольцо $K[t]$ евклидово, поэтому у взаимно простых g_1 и g_2 есть линейное представление наибольшего общего делителя (подтема 3.2): найдутся $p_1, p_2 \in K[t]$ с $p_1 g_1 + p_2 g_2 = 1$. Тогда

$$\frac{f}{g_1 g_2} = \frac{f(p_1 g_1 + p_2 g_2)}{g_1 g_2} = \frac{f p_1}{g_2} + \frac{f p_2}{g_1}.$$

Полученные дроби могут оказаться неправильными, и это чинится делением с остатком. Поделим $f p_1$ на g_2 : пусть $f p_1 = q g_2 + r$, где $\deg r < \deg g_2$. Тогда $\frac{f p_1}{g_2} = q + \frac{r}{g_2}$, и

$$\frac{f}{g_1 g_2} = \frac{r}{g_2} + q + \frac{f p_2}{g_1} = \frac{r}{g_2} + \frac{q g_1 + f p_2}{g_1}.$$

Первая дробь правильная по построению. Вторая равна разности правильных дробей $\frac{f}{g_1 g_2}$ и $\frac{r}{g_2}$, а значит, правильна по замечанию из §4. ■

Лемма. Пусть дробь $\frac{f}{g} \in K(t)$ правильная, а $g = q_1^{k_1} \cdots q_m^{k_m}$ — каноническое разложение знаменателя. Тогда существует разложение

$$\frac{f}{g} = \frac{f_1}{q_1^{k_1}} + \cdots + \frac{f_m}{q_m^{k_m}},$$

в котором все дроби правильные.

Док-во. Индукция по числу ℓ различных неприводимых множителей: докажем, что правильная дробь со знаменателем $q_1^{k_1} \cdots q_\ell^{k_\ell}$ раскладывается в сумму ℓ правильных дробей со знаменателями $q_1^{k_1}, \dots, q_\ell^{k_\ell}$.

База $\ell = 1$ очевидна: дробь уже нужного вида.

Переход $\ell \rightarrow \ell + 1$. Многочлен $h = q_1^{k_1} \cdots q_\ell^{k_\ell}$ взаимно прост с $q_{\ell+1}^{k_{\ell+1}}$: неприводимые множители q_i попарно различны, то есть не ассоциированы. По предыдущей лемме

$$\frac{f}{h \cdot q_{\ell+1}^{k_{\ell+1}}} = \frac{f^*}{h} + \frac{f_{\ell+1}}{q_{\ell+1}^{k_{\ell+1}}},$$

где обе дроби правильные, а к первой применимо предположение индукции. ■

§6 Разложение правильной дроби в сумму простейших

Def. Дробь $\frac{f}{g} \in K(t)$ называется *простейшей*, если $g = p^k$, где p — неприводимый многочлен, и $\deg f < \deg p$.

Th. Любая правильная дробь в $K(t)$ раскладывается в сумму простейших.

Док-во. Старший коэффициент знаменателя можно считать равным единице: иначе поделим на него числитель и знаменатель, дробь от этого не изменится. По лемме из §5 достаточно научиться раскладывать правильную дробь вида $\frac{h}{p^k}$, где p неприводим.

Индукция по k . База $k = 1$: дробь $\frac{h}{p}$ правильная, то есть $\deg h < \deg p$, а это и значит, что она простейшая.

Переход $k \rightarrow k + 1$. Пусть дробь $\frac{h}{p^{k+1}}$ правильная. Если $\deg h < \deg p$, то она уже простейшая. Иначе поделим h на p с остатком: $h = qp + r$, где $\deg r < \deg p$. Тогда

$$\frac{h}{p^{k+1}} = \frac{qp + r}{p^{k+1}} = \frac{q}{p^k} + \frac{r}{p^{k+1}},$$

и дробь $\frac{r}{p^{k+1}}$ простейшая. Дробь $\frac{q}{p^k}$ правильная как разность правильных дробей $\frac{h}{p^{k+1}}$ и $\frac{r}{p^{k+1}}$, поэтому к ней применимо предположение индукции: она раскладывается в сумму простейших. ■

$$\begin{array}{ccc} \frac{2t^2}{(t-1)^2(t^2+1)} & & \\ \downarrow \text{§5} & & \\ \frac{t}{(t-1)^2} - \frac{t}{t^2+1} & \text{знаменатели — степени неприводимых} & \\ \downarrow \text{§6} & & \\ \frac{1}{(t-1)^2} + \frac{1}{t-1} - \frac{t}{t^2+1} & \text{простейшие дроби} & \end{array}$$

§7 Связь с интерполяцией.

Критерий отсутствия кратных корней

Утверждение. Пусть $g(t) = (t - a_1) \cdots (t - a_n)$, где $a_1, \dots, a_n$ попарно различны, и пусть дробь $\frac{f}{g}$ правильная. Тогда

$$\frac{f(t)}{g(t)} = \sum_{i=1}^n \frac{f(a_i)}{g'(a_i)} \cdot \frac{1}{t - a_i}.$$

Док-во. Так как $\deg f < n$, многочлен f — единственный интерполяционный многочлен степени меньше n для узлов $a_1, \dots, a_n$ со значениями $f(a_1), \dots, f(a_n)$. По формуле Лагранжа

$$f(t) = \sum_{i=1}^n f(a_i) \prod_{j \neq i} \frac{t - a_j}{a_i - a_j} = \sum_{i=1}^n f(a_i) \frac{g(t)}{g'(a_i)(t - a_i)} :$$

при дифференцировании произведения $(t - a_1) \cdots (t - a_n)$ все слагаемые, кроме одного, содержат множитель $(t - a_i)$ и в точке a_i обращаются в нуль, поэтому $g'(a_i) = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$. Осталось поделить обе части на $g(t)$. ■

Замечание. Так разложение получается сразу, без неопределённых коэффициентов, — но только когда у знаменателя нет кратных корней. Проверить это можно, не вычисляя корней.

Лемма. Пусть K — поле, $g \in K[t]$ и $\alpha \in K$. Тогда α — корень g кратности не меньше двух в том и только в том случае, когда $g(\alpha) = 0$ и $g'(\alpha) = 0$.

Док-во. Пусть α — корень кратности $k \geq 1$, то есть $g = (t - \alpha)^k h$ и $h(\alpha) \neq 0$. Тогда

$$g' = k(t - \alpha)^{k-1}h + (t - \alpha)^k h'.$$

При $k \geq 2$ оба слагаемых делятся на $t - \alpha$, поэтому $g'(\alpha) = 0$. При $k = 1$ получаем $g'(\alpha) = h(\alpha) \neq 0$. Значит, из $g(\alpha) = g'(\alpha) = 0$ следует $k \geq 2$, и обратно. ■

Лемма (критерий отсутствия кратных корней). Пусть $g \in K[t]$.

1) Если K — поле и $(g, g') \sim 1$, то g не имеет кратных корней.

2) Если $g \in \mathbb{C}[t]$ не имеет кратных корней, то $(g, g') \sim 1$.

Док-во. 1) Пусть α — корень g кратности не меньше двух. По предыдущей лемме $g(\alpha) = g'(\alpha) = 0$, то есть $t - \alpha$ делит и g , и g' . Тогда наибольший общий делитель (g, g') делится на $t - \alpha$ и не может быть обратимым — противоречие.

2) Пусть $h = (g, g')$ и $\deg h \geq 1$. По основной теореме алгебры у h есть корень $\alpha \in \mathbb{C}$; он является общим корнем g и g' , то есть кратным корнем g — противоречие. Значит, $\deg h = 0$, то есть $(g, g') \sim 1$. ■